1η Εργασία - Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Μαρία Αποστολοπούλου 1117202100016

Θέμα 1: *Να περιγράψετε τις παρακάτω καταστάσεις λειτουργίας του κρυπτογραφήματος AES (Advanced Encryption Standard):*

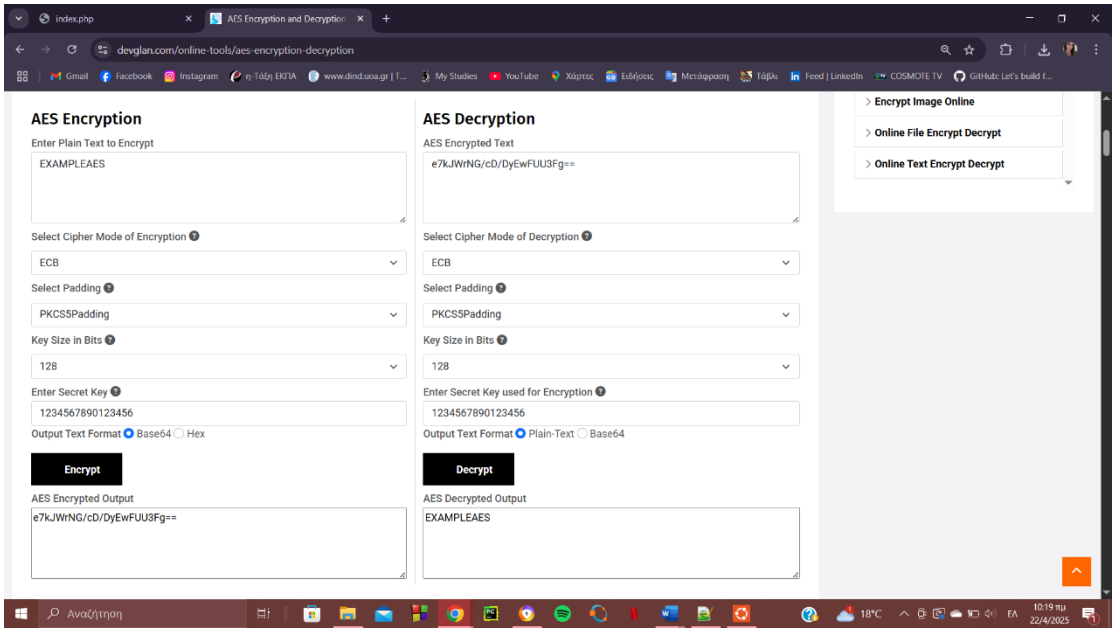
- *Ηλεκτρονικού βιβλίου κωδικών (electronic codebook, ECB)*
- *Αλυσιδωτής σύνδεσης κρυπτοτμημάτων (cipher block chaining, CBC)*
- *Ανάδρασης κρυπτογραφήματος (cipher feedback, CFB)*
- *Μετρητή (counter, CTR)*

Για κάθε μία από τις παραπάνω καταστάσεις λειτουργίας να δοθούν αποτελέσματα κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης με χρήση ελεύθερα διαθέσιμων εργαλείων (π.χ. online εργαλείων).

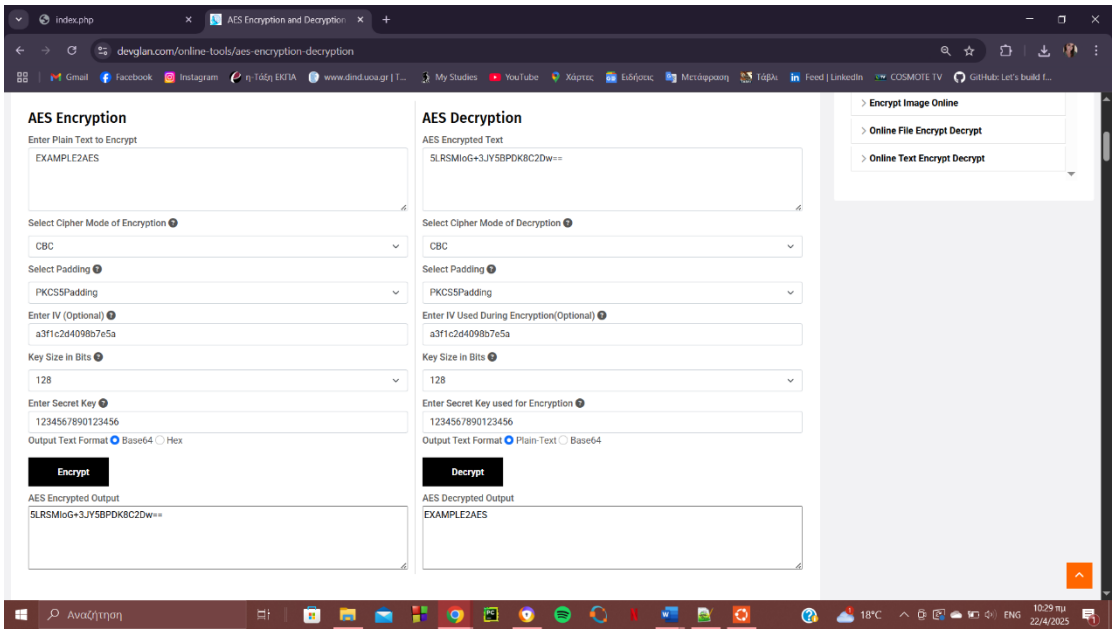
Απάντηση:

Το AES (Advanced Encryption Standard) είναι ένας συμμετρικός αλγόριθμος κρυπτογράφησης που λειτουργεί σε blocks των 128 bits και χρησιμοποιεί κλειδιά 128, 192 ή 256 bits. Η λειτουργία του επηρεάζεται σημαντικά από τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία πολλαπλών blocks.

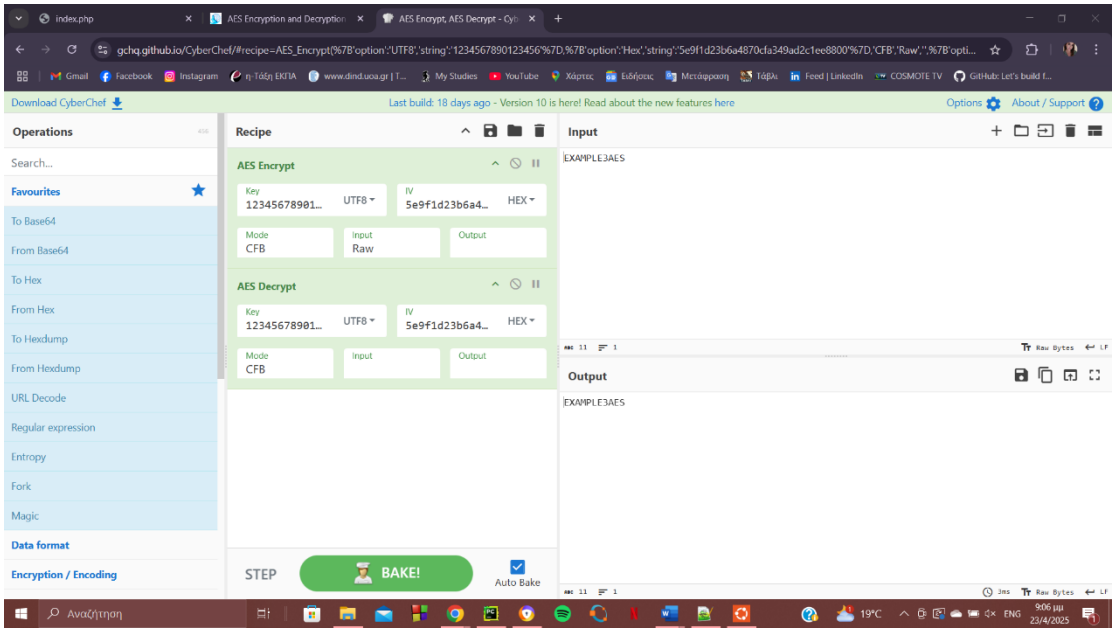
ECB : Κάθε block του plaintext κρυπτογραφείται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.



CBC : Κάθε block του plaintext συνδυάζεται με το προηγούμενο ciphertext block πριν κρυπτογραφηθεί. Το πρώτο block συνδυάζεται με έναν αρχικοποιητή (IV).

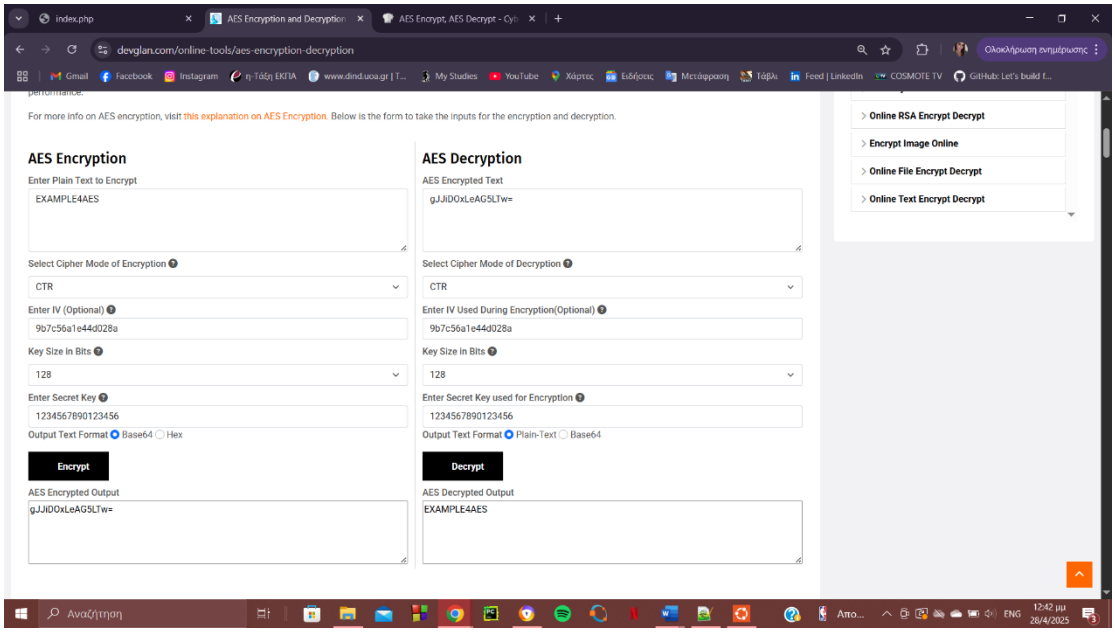


CFB : Είναι μία μορφή stream cipher. Το IV ή το προηγούμενο ciphertext block κρυπτογραφείται και το αποτέλεσμα XOR-ίζεται με το plaintext για παραγωγή του ciphertext.



(εδώ χρησιμοποιούμε το εργαλείο CyberChef γιατί το Devglan δεν υποστηρίζει το CFB)

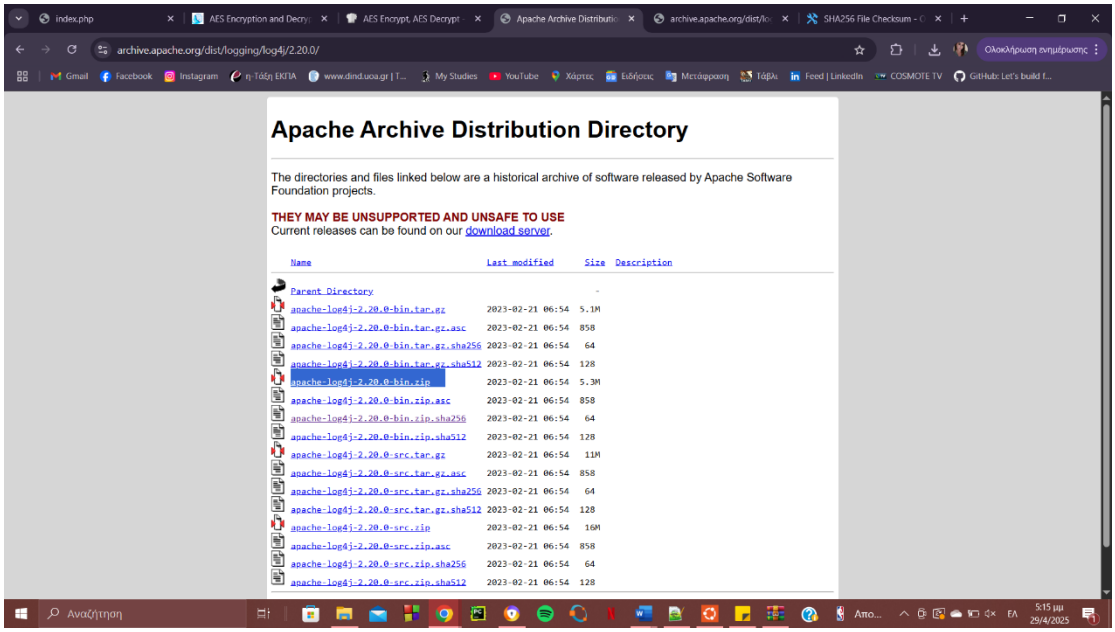
CTR : Κάθε block δημιουργείται με κρυπτογράφηση ενός μετρητή (counter), ο οποίος αυξάνεται για κάθε block. Το αποτέλεσμα XOR-ίζεται με το plaintext.

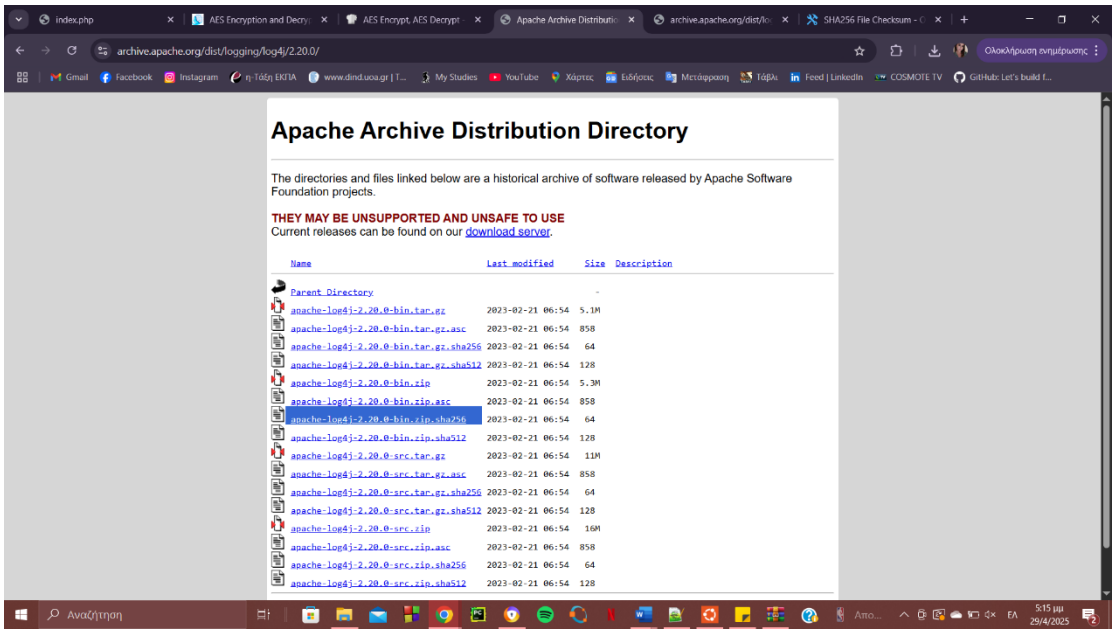


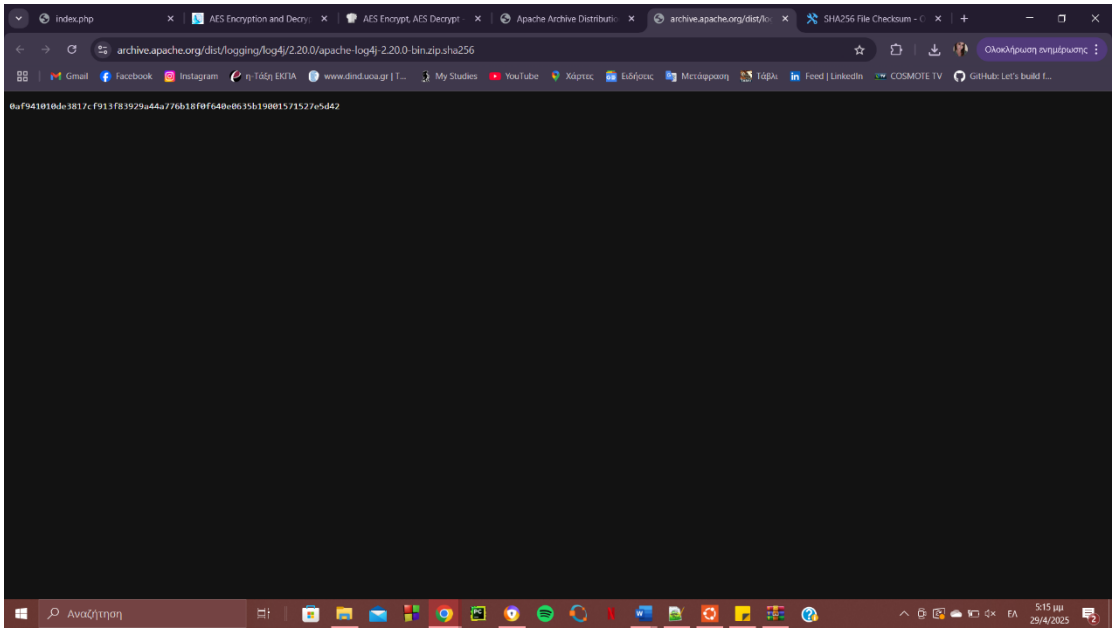
Θέμα 2 *: Να γίνει έλεγχος της ακεραιότητας ενός αρχείου που θα κατεβάσετε από κάποιον HTTP ή FTP server στο Ίντερνετ, στον οποίο είναι αποθηκευμένη και η σύνοψη μηνύματος (message digest) του αρχείου (SHA ή MD5).*

Απάντηση:

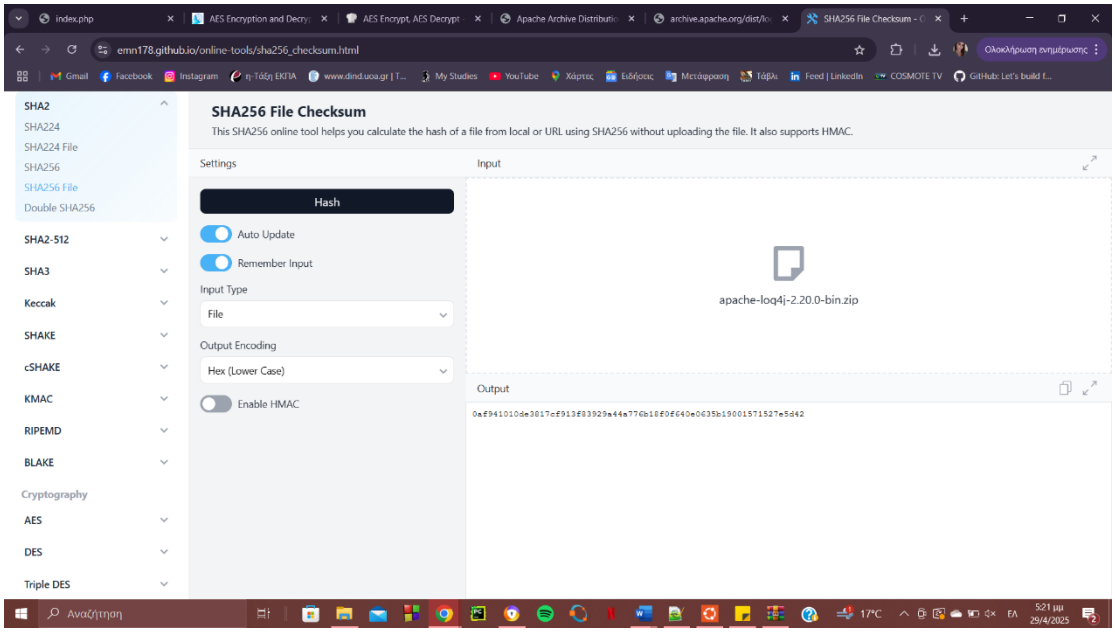
- Αρχικά κατεβάζω το αρχείο apache-log4j-2.20.0-bin.zip από τον επίσημο server του Apache.
- Κατεβάζω επίσης το .sha256 αρχείο με το επίσημο hash.


index.php
AES Encryption and Decry
AES Encrypt, AES Decrypt
Apache Archive Distributio
archive.apache.org/dist/lo
SHA256 File Checksum - C
archive.apache.org/dist/logging/log4j/2.20.0/
Ολοκλήρωση ενημέρωσης
Gmail
Facebook
Instagram
η-Τάξη ΕΚΠΑ
www.dind.uoa.gr | T...
My Studies
YouTube
Χάρτες
Ειδήσεις
Μετάφραση
Τάβλι
Feed | LinkedIn
COSMOTE TV
GitHub: Let's build f...
Apache Archive Distribution Directory
The directories and files linked below are a historical archive of software released by Apache Software Foundation projects.
THEY MAY BE UNSUPPORTED AND UNSAFE TO USE
Current releases can be found on our download server.
Name
Last modified
Size
Description
Parent Directory -
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz 2023-02-21 06:54 5.1M
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-bin.zip 2023-02-21 06:54 5.3M
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz 2023-02-21 06:54 11M
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-src.zip 2023-02-21 06:54 16M
apache-log4j-2.20.0-src.zip.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-src.zip.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-src.zip.sha512 2023-02-21 06:54 128
Αναζήτηση
5:15 μμ
29/4/2025


index.php
AES Encryption and Decry
AES Encrypt, AES Decrypt
Apache Archive Distributio
archive.apache.org/dist/lo
SHA256 File Checksum - C
archive.apache.org/dist/logging/log4j/2.20.0/
Ολοκλήρωση ενημέρωσης
Gmail
Facebook
Instagram
η-Τάξη ΕΚΠΑ
www.dind.uoa.gr | T...
My Studies
YouTube
Χάρτες
Ειδήσεις
Μετάφραση
Τάβλι
Feed | LinkedIn
COSMOTE TV
GitHub: Let's build f...
Apache Archive Distribution Directory
The directories and files linked below are a historical archive of software released by Apache Software Foundation projects.
THEY MAY BE UNSUPPORTED AND UNSAFE TO USE
Current releases can be found on our download server.
Name
Last modified
Size
Description
Parent Directory -
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz 2023-02-21 06:54 5.1M
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-bin.tar.gz.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-bin.zip 2023-02-21 06:54 5.3M
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-bin.zip.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz 2023-02-21 06:54 11M
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-src.tar.gz.sha512 2023-02-21 06:54 128
apache-log4j-2.20.0-src.zip 2023-02-21 06:54 16M
apache-log4j-2.20.0-src.zip.asc 2023-02-21 06:54 858
apache-log4j-2.20.0-src.zip.sha256 2023-02-21 06:54 64
apache-log4j-2.20.0-src.zip.sha512 2023-02-21 06:54 128
Αναζήτηση
5:15 μμ
29/4/2025



- Με τη χρήση του εργαλείου https://emn178.github.io/online-tools/sha256_checksum.html, υπολόγισα το δικό μου SHA-256 hash για το αρχείο.



<u>Τα δύο hash είναι ίδια, οπότε η ακεραιότητα του αρχείου επαληθεύτηκε.</u>

Θέμα 3 *: (Σπάσιμο του κώδικα του Καίσαρα) Θεωρείστε ότι ένα κείμενο στα αγγλικά που έχει νόημα, έχει κρυπτογραφηθεί με τον (γενικό) κώδικα του Καίσαρα, στον*

οποίο κάθε γράμμα του αγγλικού αλφάβητου αντικαθίσταται από το γράμμα που βρίσκεται k θέσεις μετά, $1 \leq k \leq 25$.

Να γραφτεί πρόγραμμα σε όποια γλώσσα προγραμματισμού επιθυμείτε, με το οποίο να αποκρυπτογραφηθεί το κείμενο "GUR NGGNPX JVYY OR YNHAPURQ GBZBEEBJ NG ZVQAVTUG".

Απάντηση:

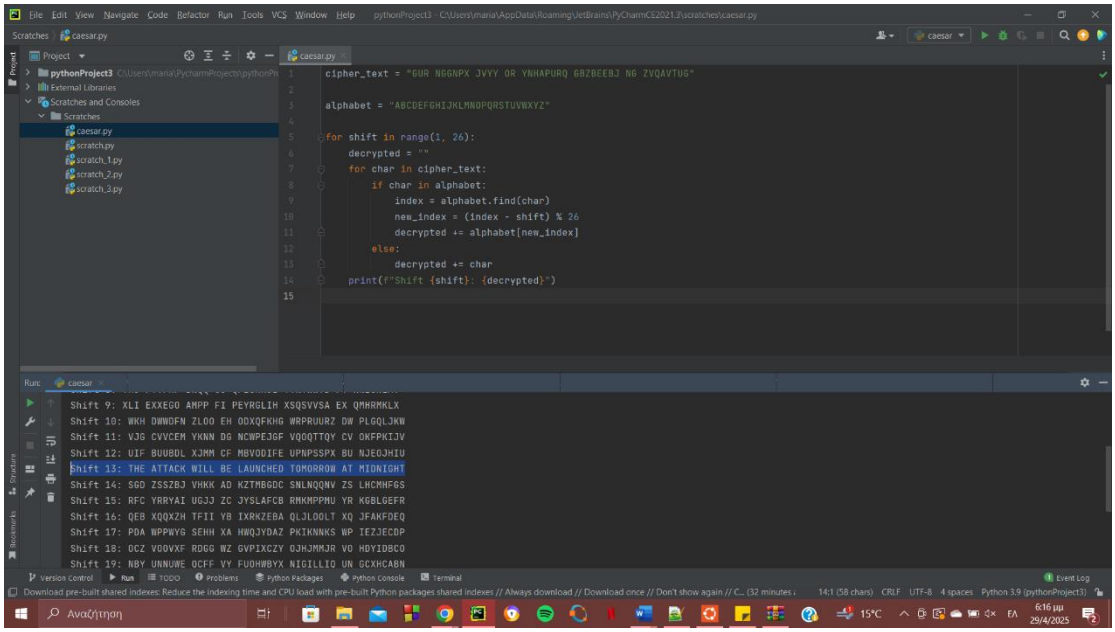
Για την αποκρυπτογράφηση του κειμένου GUR NGGNPX JVYY OR YNHAPURQ GBZBEEBJ NG ZVQAVTUG, χρησιμοποιήθηκε brute-force attack μέθοδος για όλα τα δυνατά shifts (1-25) του caesar cipher. Το πρόγραμμα δοκιμάζει κάθε πιθανή μετατόπιση και εμφανίζει την αποκρυπτογράφηση.

Κώδικας:

```
cipher_text = "GUR NGGNPX JVYY OR YNHAPURQ GBZBEEBJ NG ZVQAVTUG"

alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"

for shift in range(1, 26):
    decrypted = ""
    for char in cipher_text:
        if char in alphabet:
            index = alphabet.find(char)
            new_index = (index - shift) % 26
            decrypted += alphabet[new_index]
        else:
            decrypted += char
    print(f"Shift {shift}: {decrypted}")
```



Το τελικό αποκρυπτογραφημένο μήνυμα βρέθηκε με shift = 13:

THE ATTACK WILL BE LAUNCHED TOMORROW AT MIDNIGHT

Η υλοποίηση έγινε με γλώσσα προγραμματισμού Python.

Βιβλιογραφία / Πηγές

- https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption
- https://gchq.github.io/CyberChef/
- https://www.apache.org/info/verification.html
- https://emn178.github.io/online-tools/sha256_checksum.html